Laporan Singkat Capstone Project

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kanker payudara merupakan salah satu kanker dengan presentase kejadian tinggi pada perempuan, yang perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan molekuler termasuk regulasi ekspresi gen. Salah satu gen yang diduga berperan penting adalah PRKCD (Protein Kinase C Delta), anggota keluarga protein kinase C yang terlibat dalam pertumbuhan sel, diferensiasi, apoptosis, dan respons stress. Menggunakan teknologi *microarray* dan data publik GSE55503, analisis *knockdown* PRKCD menggunakan siRNA memungkinkan identifikasi gen yang berubah ekspresinya serta jalur biologis yang terpengaruh (Anchari *et al*., 2015). Analisis yang dilakukan berbentuk pemrogaraman *R Script* yang akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi data dan interpretasi hasil melalui *volcano plot*, *gene ontology*, dan KEGG *pathway*.

2. Problem Statement

Dari data public GSE55503 dengan judul '*Effects of siRNA Targeting PRKCD in Breast Cancer Cells*' didapat *problem statement* berupa mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi antara dua grup berupa *breast cancer* siControl dan *breast cancer* siPRKCD.

3. Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh gen yang mengalami perubahan ekspresi antara *breast cancer* siControl dan *breast cancer* siPRKCD.
2) Untuk memeproleh gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation*.
3) Untuk memperoleh 50 DEGs teratas.
4) Untuk memperoleh analisis *enrichment* yang mencakup *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG Pathway*.

II. Metode

1. Dataset dan Pembagian Grup

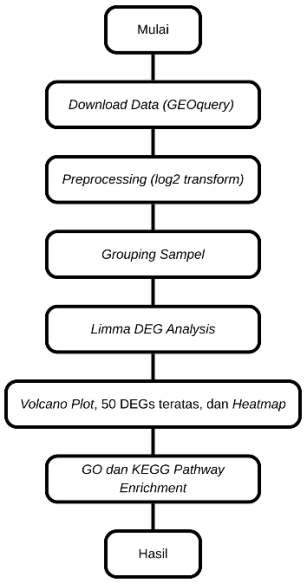
Dataset yang digunakan dalam analisis in diambil dari GEO (Gene Expression Omnibus) dengan kode GSE55503 yang berjudul "*Effects of siRNA Targeting PRKCD in Breast Cancer Cells*", sebelum diolah lebih lanjut menggunakan program *R Script*. Pembagian grupnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Group	Accession	Title	Source name	Cell line	Treatment
Control	GSM1338295	MDA-MB-468_siControl_rep1	MDA-MB-468 cells treated with siControl	MDA-MB-468 breast cancer cell line	siControl
Control	GSM1338297	BT-549_siControl_rep1	BT-549 cells treated with siControl	BT-549 breast cancer cell line	siControl
Control	GSM1338299	MDA-MB-468_siControl_rep2	MDA-MB-468 cells treated with siControl	MDA-MB-468 breast cancer cell line	siControl
Control	GSM1338301	BT-549_siControl_rep2	BT-549 cells treated with siControl	BT-549 breast cancer cell line	siControl
Control	GSM1338303	MDA-MB-468_siControl_rep3	MDA-MB-468 cells treated with siControl	MDA-MB-468 breast cancer cell line	siControl
Control	GSM1338305	BT-549_siControl_rep3	BT-549 cells treated with siControl	BT-549 breast cancer cell line	siControl
siPRKCD	GSM1338296	MDA-MB-468_siPRKCD_rep1	MDA-mB-468 cells treated with siPRKCD	MDA-mB-468 breast cancer cell line	siPRKCD
siPRKCD	GSM1338298	BT-549_siPRKCD_rep1	BT-549 cells treated with siPRKCD	BT-549 breast cancer cell line	siPRKCD
siPRKCD	GSM1338300	MDA-MB-468_siPRKCD_rep2	MDA-mB-468 cells treated with siPRKCD	MDA-mB-468 breast cancer cell line	siPRKCD
siPRKCD	GSM1338302	BT-549_siPRKCD_rep2	BT-549 cells treated with siPRKCD	BT-549 breast cancer cell line	siPRKCD
siPRKCD	GSM1338304	MDA-MB-468_siPRKCD_rep3	MDA-mB-468 cells treated with siPRKCD	MDA-mB-468 breast cancer cell line	siPRKCD
siPRKCD	GSM1338306	BT-549_siPRKCD_rep3	BT-549 cells treated with siPRKCD	BT-549 breast cancer cell line	siPRKCD

Gambar 2.1. Pembagian Grup siControl (hijau) VS siPRKCD (ungu)

2. *R Script*

Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis menggunakan *R Script* dalam bentuk *flowchart*:

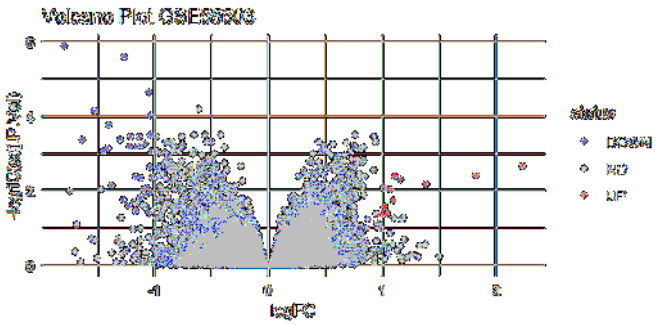


Berikut adalah *script* analisis/*coding* yang digunakan terhadap GSE55503:
[Link] Script Analisis GSE55503

Berikut adalah dataset berdasarkan siControl vs siPRKCD pada GSE55503:
[Link] Dataset siControl vs siPRKCD GSE55503

III. Hasil dan Interpretasi

1. *Upregulation* dan *Downregulation Genes*



Gambar 3.1. *Volcano Plot* dari GSE55503

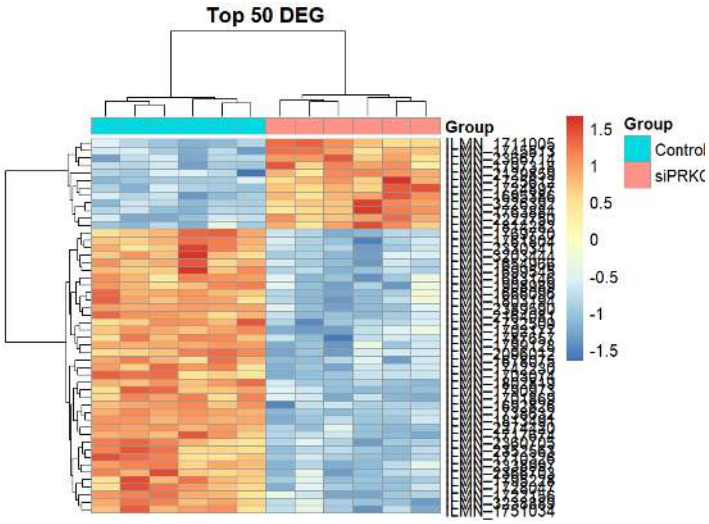
Volcano plot digunakan untuk menampilkan hubungan antara perubahan ekspresi gen (*log2FC*) pada sumbu X dengan tingkat signifikansi statistik (*-log10 adj.P.Val*) pada sumbu Y. Gen yang signifikan ditandai dengan warna merah yang menandakan *upregulated* sedangkan warna biru menandakan *downregulated*.

Pada volcano plot digunakan pengkategorian sebagai berikut:

- Gen dengan *logFC > 1* dan *adj.P.Val < 0.05* dikategorikan sebagai *upregulated genes* (merah).
- Gen dengan *logFC < -1* dan *adj.P.Val < 0.05* dikategorikan sebagai *downregulated genes* (biru).

Hasil *volcano plot* menunjukkan adanya sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok kanker payudara siKontrol dan kanker payudara siPRKCD. Berdasarkan hasil pengelompokkan, terdapat 12 gen mengalami *upregulated* dan 40 gen mengalami *downregulated*. Artinya, sebanyak 40 gen *downregulated* ini setelah siPRKCD mengalami knockdown ekspresinya menurun dan membutuhkan siPRKCD agar pengekspresiannya maksimal. Sedangkan pada 12 gen *upregulated* ini memiliki arti mengalami peningkatan ekspresi saat siPRKCD mengalami knockdown dan mengalami penurunan ekspresi ketika siPRKCD terlibat atau aktif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ekspresi gen pada kondisi antara siControl dengan siPRKCD walaupun tanpa memperhatikan jenis *cell line* (MDA-MB-468 dan BT-549). Secara keseluruhan, hasil ini mendukung bahwa PRKCD memiliki peran regulatif dalam mengontrol ekspresi gen yang berkaitan dengan mekanisme seluler tertentu (Anchari *et al*., 2015).

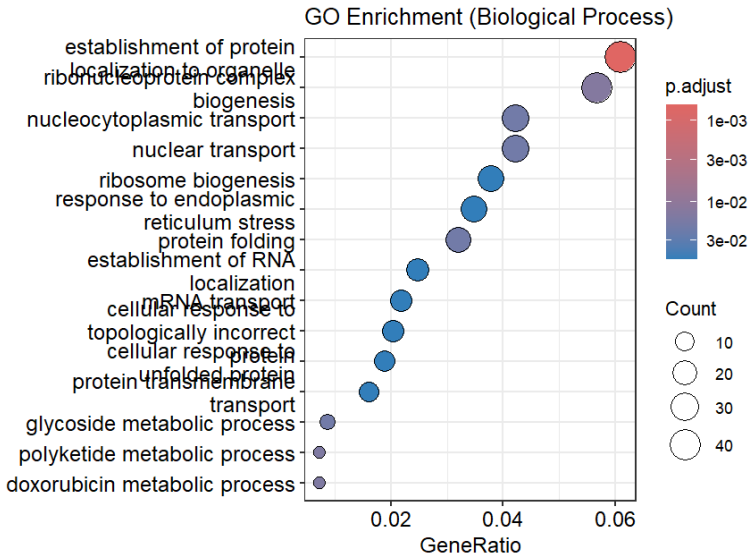
2. 50 DEGs Teratas



Gambar 3.2. Heatmap dari GSE55503

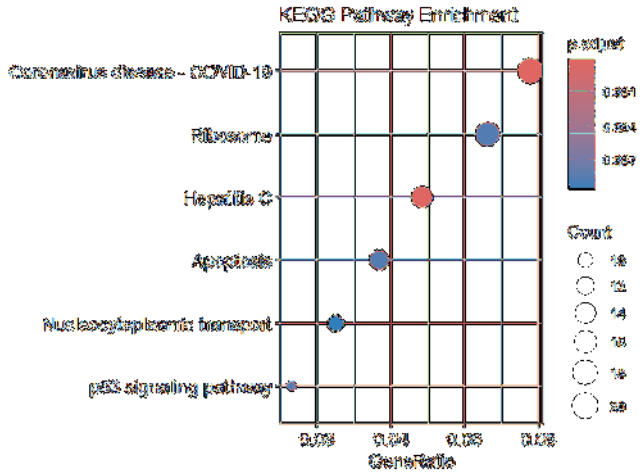
Heatmap Top 50 *Differentially Expressed Genes* menunjukkan pola ekspresi gen yang berbeda antara kelompok kanker payudara kontrol (biru) dengan kanker payudara siPRKCD (merah). Warna merah/oranye menunjukkan gen dengan tingkat ekspresi lebih tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan ekspresi lebih rendah yang dapat dilihat pada gambar *heatmap* di atas. Hasil pengelompokkan menunjukkan bahwa sampel kanker dan sampel normal cenderung membentuk kelompok yang terpisah, yang menandakan adanya perbedaan profil ekspresi gen yang jelas antara kedua kondisi. *Heatmap* ini mendukung hasil analisis DEG bahwa terdapat sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan pada kanker paru-paru, baik dalam bentuk *upregulation* maupun *downregulation*. Jika dikaitkan dengan *volcano plot* hasilnya juga sesuai yang menunjukkan mayoritas gen mengalami *donwregulated* ketimbang *upregulated*.

3. *Gene Ontology* (GO) dan KEGG *Pathway*



Gambar 3.3. Hasil Analisis *Enrichment GO (Gene Ontology)*

Hasil analisis *Gene Ontology* (GO) pada kategori *biological process* menunjukkan bahwa gen-gen diferensial yang diperoleh berkaitan pada beberapa proses biologis penting. Proses yang paling dominan berkaitan dengan transpor molekul dalam sel, seperti *nucleocytoplasmic transport* dan *nuclear transport*, yang menunjukkan adanya perubahan pada mekanisme perpindahan protein dan RNA antara inti sel dan sitoplasma. Selain itu, beberapa proses yang berkaitan dengan pembentukan ribosom dan kompleks ribonukleoprotein, seperti *ribosome biogenesis* dan *ribonucleoprotein complex biogenesis*. Hal ini mengindikasikan bahwa *knockdown* PRKCD dapat mempengaruhi proses sintesis protein dalam sel kanker payudara. Secara keseluruhan, hasil analisis GO menunjukkan bahwa PRKCD berpotensi berperan dalam regulasi transport molekul, sintesis protein, serta respons stres seluler pada sel kanker payudara. Hal ini dapat dikaitkan dengan literatur lain yang menyebutkan gen PRKCD berperan dalam banyak proses seluler penting, termasuk regulasi pertumbuhan, apoptosis, dan sinyal transduksi. Perubahan ekspresi PRKCD sendiri telah ditemukan pada berbagai jenis kanker (Anchari *et al*., 2015, Zafar *et al*., 2025).



Gambar 3.4. Hasil Analisis *Enrichment* KEGG *Pathway*

Secara sederhana, hasil analisis KEGG menunjukkan bahwa *knockdown* PRKCD berdampak pada berbagai jalur penting dalam sel. Jalur yang terpengaruh meliputi regulasi apoptosis, proses sintesis protein, serta transport molekul antara inti dan sitoplasma. Selain itu, PRKCD juga berhubungan dengan pengaturan siklus sel melalui jalur p53, serta mekanisme respons terhadap stres dan inflamasi. Jalur penyakit infeksi seperti COVID-19 dan Hepatitis C bukan berarti menandakan adanya infeksi virus dalam hasil analisis, melainkan karena kemungkinan adanya tumpang tindih gen yang terlibat dalam respons imun dan stres seluler. Secara keseluruhan analisis ini memberikan kemungkinan bahwa PRKCD berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup sel, mengontrol pertumbuhan, dan mengatur mekanisme stres pada sel kanker payudara (Anchari *et al*., 2015, Zafar *et al*., 2025).

IV. Kesimpulan

Knockdown gen PRKCD pada sel kanker payudara menghasilkan perubahan ekspresi gen yang cukup signifikan. Analisis UMAP menunjukkan adanya pemisahan jelas antar kelompok perlakuan, meskipun jenis *cell line* memengaruhi pola. Hasil analisis diferensial menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi, menandakan peran PRKCD dalam regulasi transkripsi. Secara fungsional, gen-gen yang terdampak banyak terlibat dalam transport nukleositoplasmik, pembentukan ribosom, sintesis protein, serta respons terhadap stres retikulum endoplasma. Analisis jalur KEGG mengaitkan perubahan ini dengan jalur penting seperti apoptosis, ribosome, nucleocytoplasmic transport, dan p53 signaling pathway. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa *knockdown* PRKCD berpotensi memengaruhi regulasi ekspresi gen, mekanisme sintesis protein, serta respons stres seluler bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker payudara.

DAFTAR PUSTAKA

Achari C, Winslow S, Larsson C. Down Regulation of CLDND1 Induces Apoptosis in Breast Cancer Cells. *PLoS One* 2015;10(6):e0130300. PMID: 26083392

Zafar, S., Badshah, Y., Shabbir, M., Mussarat, U., Latif, A., Trembley, J. H., Afsar, T., Husain, F. H., & Razak, S. (2025). Missense variants in PRKCD: elucidating their potential association with breast cancer. *Breast Cancer Research*, *27*(1), 139.